부모용 진행 안내 · 근의 공식

중3 수학 · 이차방정식 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-QUADFORM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 완전제곱식으로 고치는 과정에서 근의 공식 $x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)})/2a$가 나오는 흐름을 따라가고, 이차방정식을 $ax^2 + bx + c = 0$ 꼴로 정리해 a, b, c를 부호와 함께 찾아 공식에 넣어 푼다.
확인 유도(S03), 시범(S04), 연습(S05, S06), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ①), 활동지 1
성공 기준 $x^2 + 3x - 2 = 0$에서 $a = 1$, $b = 3$, $c = -2$를 찾아 $x = (-3 \pm \sqrt{17})/2$, $2x^2 + 3x - 1 = 0$을 $x = (-3 \pm \sqrt{17})/4$로 풀고, $x^2 - 5x + 2 = 0$에서 $-b = 5$임을 말한다.

목표 B 근의 공식으로 구한 해의 근호를 $a\sqrt{b}$ 꼴로 간단히 하고, 분자의 모든 항과 분모를 공약수로 나누어 해를 간단히 나타낸다.
확인 시범(S07, S08), 연습(S09, S10), 혼자 해 보기(S11 ③~⑥), 마무리(S13 ②), 활동지 2·3·4
성공 기준 $x^2 - 4x + 1 = 0$의 해 $(4 \pm \sqrt{12})/2$를 $2 \pm \sqrt{3}$으로, $2x^2 = 2x + 1$의 해를 $(1 \pm \sqrt{3})/2$로 간단히 나타내고, $(4 \pm 2\sqrt{3})/2 = 2 \pm 2\sqrt{3}$이 틀린 까닭을 어림값(약 3.73과 5.46)으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 이차방정식 풀이(제곱근)
- 근호의 덧셈과 뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(이차방정식 풀이(제곱근), 근호의 덧셈과 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
b가 음수일 때 −b의 부호를 잘못 쓴다($x^2 - 5x + 2 = 0$에서 −b를 −5로).	공식의 b 자리에 괄호를 쓰고 −(−5) = 5로 계산한다(S06).

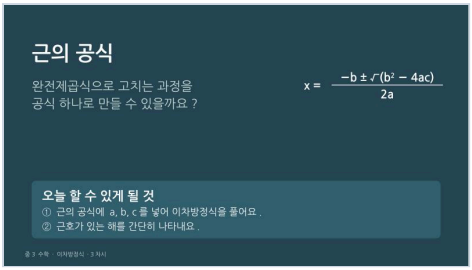
약분할 때 분자의 한 항만 나눈다((4 ± 2√3)/2 = 2 ± 2√3).	어림값으로 비교하고 분자를 두 분수로 나눠 쓴다(S10, S02 ④).
우변이 0이 아닌 채로 a, b, c를 읽는다($x^2 = 4x + 2$에서 b = 4, c = 2).	먼저 $ax^2 + bx + c = 0$ 꼴로 정리한다(S08, S11 ⑥).
c가 음수일 때 $b^2 - 4ac$를 잘못 계산한다(9 − 4 × 1 × (−2) = 1).	4ac를 괄호로 따로 계산해 9 − (−8) = 17로 쓴다(S04).

오늘 다루지 않는 것 근의 공식의 유도(완전제곱식으로 고치는 과정, 한 장)와 근의 공식을 이용한 풀이, 해가 무리수인 경우의 근호 간단히 하기와 약분, $ax^2 + bx + c = 0$ 꼴로 정리하기를 다룬다. x의 계수가 짝수일 때의 짝수 공식($b = 2b'$)은 부모용 노트의 참고로만 소개하고, $b^2 - 4ac < 0$이면 해가 없다는 판별은 고등학교에서 다룬다. 계수가 분수·소수인 방정식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(완전제곱식 풀이, 근호의 계산)	약 3분	—
S03	완전제곱식으로 근의 공식 이끌어 내기	약 4분	A
S04	근의 공식에 넣어 풀기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(근의 공식)	약 4분	A
S06	오개념 비교(−b의 부호)	약 2분	A
S07	근호를 간단히 하고 약분하기(시범)	약 3분	B
S08	정리하고 약분하기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(간단히 나타내기)	약 4분	B
S10	오개념 비교(한 항만 약분)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(완전제곱식 풀이, 근호의 계산)	약 5분	—

장별 안내



S01 근의 공식 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 시간의 완전제곱식 풀이를 모든 이차방정식에 한 번에 적용한 '근의 공식'을 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- "지난 시간에 $x^2 + 6x - 1 = 0$을 어떤 순서로 풀었지?"
- "이 순서를 $ax^2 + bx + c = 0$에 한 번 해 두면, 수만 넣어서 풀 수 있지 않을까?"

예상 답

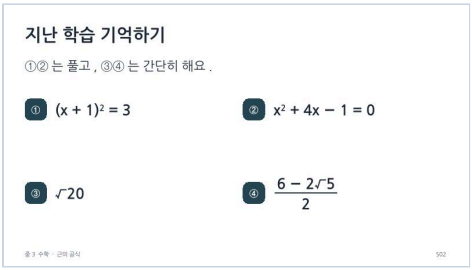
- "상수항을 옮기고, 양변에 더하고, 제곱근을 구했어요."
- "네." 모르겠다고 해도 괜찮습니다.

막히면

- 앞 차시 S09의 네 단계를 다시 보여 줍니다.

주의

- 오른쪽 식은 '2a분의 마이너스 b 플러스마이너스 루트 b제곱 빼기 4ac'라고 읽습니다. 외우는 것은 S04부터 쓰면서 자연스럽게 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(완전제곱식 풀이, 근호의 계산) · 약 3분

앞 차시의 제곱근·완전제곱식 풀이와 근호를 간단히 하기('근호의 곱셈과 나눗셈', '근호의 덧셈과 뺄셈')를 확인합니다. 오늘 답을 간단히 할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 x + 1이 3의 제곱근이야."
- "②는 완전제곱식으로 고쳐."
- "③은 $20 = 2^2 \times 5$야."
- "④는 분자의 두 항을 모두 2로 나눠."

정답

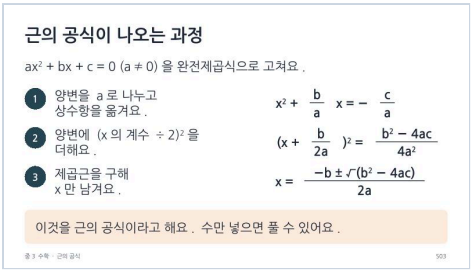
- ① $x = -1 \pm \sqrt{3}$
- ② $(x + 2)^2 = 5$, $x = -2 \pm \sqrt{5}$
- ③ $2\sqrt{5}$
- ④ $3 - \sqrt{5}$

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)와 앞 차시 '이차방정식 풀이(제곱근)'를, ③④가 흔들리면 '근호의 덧셈과 뺄셈'을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ④를 $3 - 2\sqrt{5}$로 쓰면 한 항만 나눈 것입니다. 오늘 가장 흔한 실수(M2)와 같습니다.



S03 근의 공식이 나오는 과정 · 완전제곱식으로 근의 공식 이끌어 내기 · 약 4분

앞 차시의 완전제곱식 풀이를 $ax^2 + bx + c = 0$에 그대로 적용하면 근의 공식이 나온다는 흐름을 봅니다. 식을 외우거나 혼자 유도하게 하지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간처럼 먼저 x^2의 계수를 1로 만들려면?”
- “x의 계수가 a분의 b야. 반으로 나눠 제곱한 것을 양변에 더해.”
- “마지막에 제곱근을 구하고 2a분의 b를 옮기면 이 공식이 나와.”

예상 답

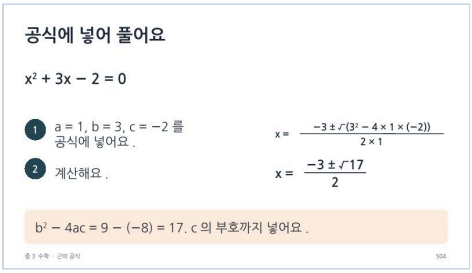
- “양변을 a로 나눠요.”
- “2a분의 b의 제곱이요.”

막히면

- 같은 순서를 $2x^2 + 3x - 1 = 0$에 수로 해 보면 $x = (-3 \pm \sqrt{17})/4$가 나오고, 공식에 $a = 2$, $b = 3$, $c = -1$을 넣은 것과 같다고 보여 줍니다.

주의

- 둘째 단계의 우변은 $b^2/4a^2 - c/a = (b^2 - 4ac)/4a^2$입니다. 셋째 단계에서 $\sqrt{(4a^2)} = 2a$로 씁니다(±가 있으므로 a의 부호는 상관없음).
- 근호 안 $b^2 - 4ac$가 음수이면 해가 없습니다. 이 내용은 고등학교에서 자세히 배우므로 오늘은 다루지 않습니다.



S04 공식에 넣어 풀어요 · 근의 공식에 넣어 풀기(시범) · 약 3분

a, b, c를 부호와 함께 찾아 근의 공식에 넣고 계산하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^2의 계수, x의 계수, 상수항은?”
- “$b^2 - 4ac$는? c가 −2인 것에 주의해.”
- “그럼 x는?”

예상 답

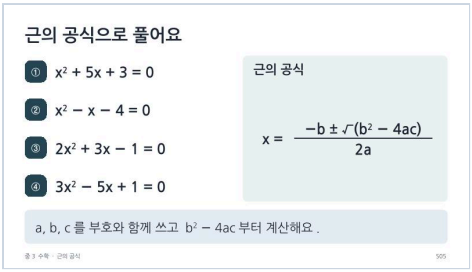
- “1, 3, −2요.”
- “9 + 8 = 17이요.”
- “2분의 $(-3 \pm \sqrt{17})$이요.”

막히면

- $4 \times 1 \times (-2) = -8$을 먼저 따로 계산하고, $9 - (-8)$로 쓰게 합니다.

주의

- $x = (-3 \pm \sqrt{17})/2$는 ‘2분의 마이너스 3 플러스마이너스 루트 17’이라고 읽습니다. 17은 제곱인수가 없어 더 간단히 할 수 없습니다.
- $9 - 8 = 1$로 계산하는 실수(M4)를 살핍니다.



S05 근의 공식으로 풀어요 · 안내받는 연습(근의 공식) · 약 4분

도움을 받으며 a, b, c를 찾아 근의 공식으로 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 b는 −1이야. 그럼 −b는?”
- “③은 a = 2라서 분모가 2 × 2 = 4야.”
- “b^2 − 4ac를 먼저 따로 계산해.”

정답

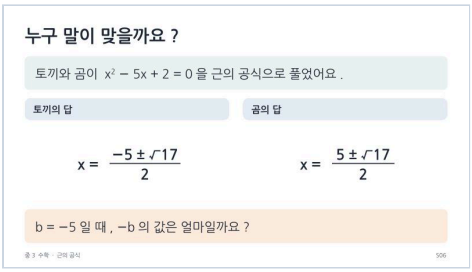
- ① a = 1, b = 5, c = 3, x = (−5 ± √13)/2
- ② a = 1, b = −1, c = −4, x = (1 ± √17)/2
- ③ a = 2, b = 3, c = −1, x = (−3 ± √17)/4
- ④ a = 3, b = −5, c = 1, x = (5 ± √13)/6

막히면

- a, b, c를 식 위에 작게 써 놓고 공식의 글자 자리에 괄호를 그려 넣게 합니다.

주의

- ①의 b^2 − 4ac = 25 − 12 = 13, ②는 1 + 16 = 17, ③은 9 + 8 = 17, ④는 25 − 12 = 13입니다.
- 답의 근호 안 13, 17은 더 간단히 할 수 없습니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(−b의 부호) · 약 2분

b가 음수일 때 −b의 부호를 잘못 쓰는 실수(M1)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 식의 b는?”
- “−b는 −(−5)야. 얼마야?”

예상 답

- “−5요.”
- “5요. 그래서 곰이 맞아요.”

정답

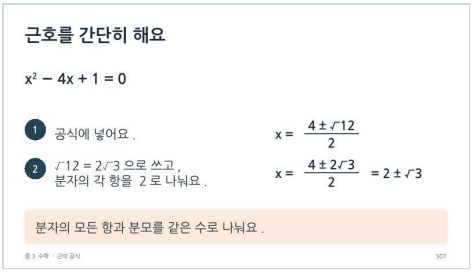
- 곰이 맞습니다. −b = −(−5) = 5이므로 x = (5 ± √17)/2

막히면

- 공식의 b 자리에 괄호를 쓰고 (−5)를 넣게 합니다: −(−5).

주의

- 토끼는 −b 자리에 b를 그대로 썼습니다. b^2 − 4ac = 25 − 8 = 17은 둘 다 맞게 계산했습니다.
- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **근호를 간단히 해요** · 근호를 간단히 하고 약분하기(시범) · 약 3분

근호 안을 a√b 꼴로 간단히 한 뒤, 분자의 모든 항과 분모의 공약수로 나누어 답을 간단히 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “$b^2 - 4ac$는?”
- “√12를 간단히 하면?”
- “분자 4와 2√3, 분모 2를 모두 2로 나누면?”

예상 답

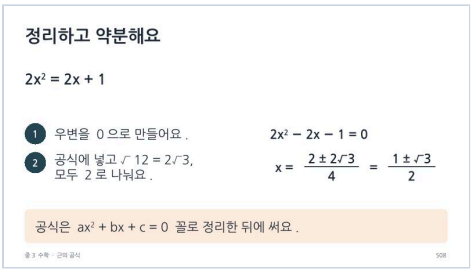
- “16 − 4 = 12요.”
- “2√3이요.”
- “2 ± √3이요.”

막히면

- (4 + 2√3)/2 = 4/2 + 2√3/2로 두 분수로 나눠 쓰게 합니다.

주의

- 참고(짝수 공식): x의 계수가 짝수(b = 2b′)이면 x = (−b′ ± √(b′² − ac))/a로 더 짧게 풀 수 있습니다. 이 식은 b′ = −2이므로 x = 2 ± √(4 − 1) = 2 ± √3입니다. 아이가 헷갈려 하면 쓰지 않아도 됩니다.
- 2 ± √3은 x = 2 + √3 또는 x = 2 − √3입니다.



S08 **정리하고 약분해요** · 정리하고 약분하기(시범) · 약 3분

우변이 0이 아니면 먼저 정리하고, 분모까지 함께 약분하는 경우를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “우변을 0으로 만들면 a, b, c는?”
- “$b^2 - 4ac$는?”
- “분자 2, 2√3과 분모 4를 모두 나눌 수 있는 수는?”

예상 답

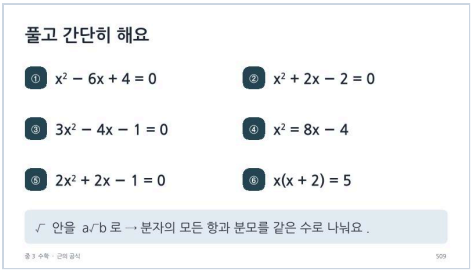
- “2, −2, −1이요.”
- “4 + 8 = 12요.”
- “2요. 2분의 (1 ± √3)이요.”

막히면

- 공식에 넣은 식 (2 ± √12)/4를 먼저 쓰고, √12만 바꾼 뒤 약분하게 합니다.

주의

- $2x^2 = 2x + 1$에서 바로 a = 2, b = 2, c = 1로 읽는 실수(M3)를 살핍니다.
- 분모 4만 2로 나누고 분자는 그대로 두는 것도 틀립니다. 분자와 분모를 모두 나눕니다.



S09 풀고 간단히 해요 · 안내받는 연습(간단히 나타내기) · 약 4분

도움을 받으며 근의 공식으로 풀고 답을 간단히 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 √20 = 2√5야.”
- “④는 먼저 우변을 0으로 만들어.”
- “⑥은 괄호를 풀어 정리해.”

정답

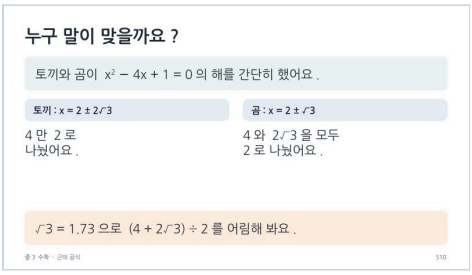
- ① $x = (6 \pm 2\sqrt{5})/2 = 3 \pm \sqrt{5}$
- ② $x = (-2 \pm 2\sqrt{3})/2 = -1 \pm \sqrt{3}$
- ③ $x = (4 \pm 2\sqrt{7})/6 = (2 \pm \sqrt{7})/3$
- ④ $x = (8 \pm 4\sqrt{3})/2 = 4 \pm 2\sqrt{3}$
- ⑤ $x = (-2 \pm 2\sqrt{3})/4 = (-1 \pm \sqrt{3})/2$
- ⑥ $x = (-2 \pm 2\sqrt{6})/2 = -1 \pm \sqrt{6}$

막히면

- S07의 세 단계를 공책에 써 두고 따라 하게 합니다.

주의

- ③은 $b^2 - 4ac = 16 + 12 = 28$, $\sqrt{28} = 2\sqrt{7}$이고, 분자·분모를 2로 나눠 $(2 \pm \sqrt{7})/3$입니다.
- ⑥은 $x^2 + 2x - 5 = 0$으로 정리합니다. ④는 $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$입니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(한 항만 약분) · 약 2분

약분할 때 분자의 한 항만 나누는 실수(M2)를 어림값으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “4 + 2√3은 약 4 + 3.46 = 7.46이야. 2로 나누면?”
- “2 + √3과 2 + 2√3은 각각 얼마야?”

예상 답

- “약 3.73이요.”
- “3.73과 5.46이요. 곰이 맞아요.”

정답

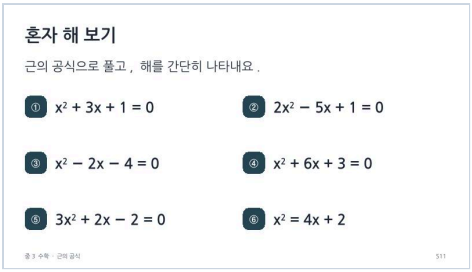
- 곰이 맞습니다. $(4 \pm 2\sqrt{3})/2 = 2 \pm \sqrt{3}$
- 어림값: $(4 + 2\sqrt{3}) \div 2 \approx 3.73$, $2 + \sqrt{3} \approx 3.73$, $2 + 2\sqrt{3} \approx 5.46$

막히면

- $(4 + 2\sqrt{3})/2 = 4/2 + 2\sqrt{3}/2$로 나눠 쓰게 합니다.

주의

- 분수에서 분자의 한 항만 약분할 수 없습니다(예: $(4 + 6)/2 = 5$이지만 $2 + 6 = 8$).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 근의 공식으로 풀고(A), 해를 간단히 나타내는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑤번을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

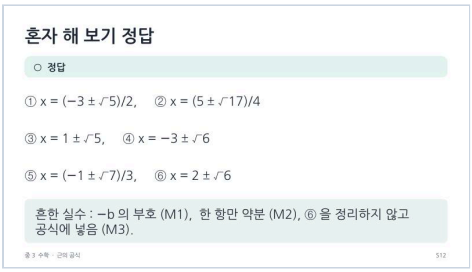
- ① x = (−3 ± √5)/2
- ② x = (5 ± √17)/4
- ③ x = 1 ± √5 (공식에 넣으면 (2 ± 2√5)/2)
- ④ x = −3 ± √6 (공식에 넣으면 (−6 ± 2√6)/2)
- ⑤ x = (−1 ± √7)/3 (공식에 넣으면 (−2 ± 2√7)/6)
- ⑥ x = 2 ± √6 (공식에 넣으면 (4 ± 2√6)/2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “a, b, c는?” “√ 안을 간단히 했어?” “분자의 두 항을 모두 나눴어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③~⑥이 간단히까지 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ⑥은 $x^2 - 4x - 2 = 0$으로 정리합니다(M3). 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호, 정리, 약분 실수를 바로잡습니다.
수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 공식에 넣은 식부터 다시 써 보자.”

정답

- ① x = (−3 ± √5)/2 ② x = (5 ± √17)/4 ③ x = 1 ± √5 ④ x = −3 ± √6 ⑤ x = (−1 ± √7)/3 ⑥ x = 2 ± √6

막히면

- ①②가 틀리면 S04~S06으로, ③~⑥이 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- (a ± b)/c 꼴은 ‘c분의 a ± b’로 읽습니다. ⑤를 (−2 ± 2√7)/6으로 두면 약분이 덜 된 것입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 근의 공식을 쓰고(A), 정리·간단히 하기까지 하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 두 근을 따로 써서 더해 봐. √5끼리 어떻게 돼?”
- “②는 전개해서 우변을 0으로 만들어.”

정답

- ① $x = (3 \pm \sqrt{5})/2$, 두 근의 합 $(3 + \sqrt{5})/2 + (3 - \sqrt{5})/2 = 3$
- ② $x^2 - 2x - 5 = 0$, $x = (2 \pm \sqrt{24})/2 = (2 \pm 2\sqrt{6})/2 = 1 \pm \sqrt{6}$

막히면

- ①의 합은 분자끼리 더하면 $3 + \sqrt{5} + 3 - \sqrt{5} = 6$, $6 \div 2 = 3$입니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 A, ②를 간단히까지 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.
- ②를 $(x + 1)(x - 3) = 2$에서 $x + 1 = 2$ 또는 $x - 3 = 2$로 풀면 앞 차시의 M3입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “근의 공식을 말해 볼래? 공책에 써도 돼.”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 방정식을 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “x = 2a분의 −b ± √(b² − 4ac)요.”

정답

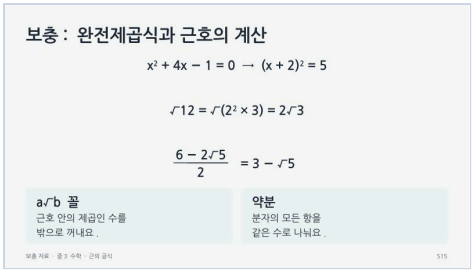
- ① $x = (-1 \pm \sqrt{5})/2$
- ② $x = 1 \pm \sqrt{3}$
- ③ $x = (3 \pm \sqrt{17})/4$

막히면

- S03의 유도 과정과 S07의 간단히 하기를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘이차방정식의 활용’에서는 문장으로 된 문제를 이차방정식으로 세워 풀고, 조건에 맞는 해를 고릅니다.



S15 **보충: 완전제곱식과 근호의 계산** · 선수 학습 보충(완전제곱식 풀이, 근호의 계산) · 약 5분

S02가 흔들리면 완전제곱식으로 고쳐 풀기, 근호를 a√b 꼴로 간단히 하기, 분자의 모든 항을 약분하기를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^2 + 4x에 무엇을 더하면 완전제곱식이 돼?”
- “12 안에 있는 제곱인 수는?”
- “6과 2√5를 둘 다 2로 나누면?”

정답

- $(x + 2)^2 = 5$, $x = -2 \pm \sqrt{5}$
- $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$
- $(6 - 2\sqrt{5})/2 = 3 - \sqrt{5}$

막히면

- $\sqrt{12} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$처럼 곱으로 나눠 씁니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘이차방정식 풀이(제곱근)’와 ‘근호의 덧셈과 뺄셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$x^2 + 7x + 5 = 0$: a = 1, b = 7, c = 5, $x = (-7 \pm \sqrt{29})/2$ / $2x^2 - x - 2 = 0$: a = 2, b = −1, c = −2, $x = (1 \pm \sqrt{17})/4$ / $x^2 - 3x - 5 = 0$: a = 1, b = −3, c = −5, $x = (3 \pm \sqrt{29})/2$
2	① $x = 1 \pm \sqrt{2}$ ② $x = -2 \pm 2\sqrt{3}$ ③ $x = (-3 \pm \sqrt{6})/3$ ④ $x = (1 \pm \sqrt{2})/2$
3	① $x^2 - 6x + 7 = 0$, $x = 3 \pm \sqrt{2}$ ② $x^2 - 6x + 4 = 0$, $x = 3 \pm \sqrt{5}$
4	분자의 6만 2로 나누고 2√5는 나누지 않았다. 바르게: $x = 3 \pm \sqrt{5}$
5	① $x = (-1 \pm \sqrt{5})/2$ ② $x = 1 \pm \sqrt{3}$ ③ $x = (3 \pm \sqrt{17})/4$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 완전제곱식 풀이 흔들림(보충 S15) □ 근호의 계산 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 공식에 넣기(①②)만 □ 간단히 하기(③~⑥)까지 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: −b의 부호(M1) □ 한 항만 약분(M2) □ 정리하지 않고 a, b, c를 읽음(M3) □ $b^2 - 4ac$에서 c의 부호(M4) □

메모: _____